Übungsaufgaben: Binomische Formeln

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $(x+9)^2$

2. $(a-8)^2$

3. $(y+6)(y-6)$

4. $(a-9)^2$

5. $(y+7)(y-7)$

6. $(x+8)^2$

7. $(a-1)^2$

8. $(y+3)(y-3)$

9. $(x+3)^2$

10. $(y+1)(y-1)$

11. $(x+6)^2$

12. $(a-5)^2$

13. $(x+4)^2$

14. $(x+2)^2$

15. $(a-4)^2$

16. $(y+9)(y-9)$

17. $(x+5)^2$

18. $(a-3)^2$

19. $(y+4)(y-4)$

20. $(x+7)^2$

21. $(a-6)^2$

22. $(y+5)(y-5)$

★★☆ Mittel — Anwenden

23. $(3x-8)^2$

24. $(5a+3b)(5a-3b)$

25. Faktorisiere: $x^2+12x+36$

26. Faktorisiere: x^2-25

27. $(5x-6)^2$

28. $(3a+2b)(3a-2b)$

29. Faktorisiere: x^2+6x+9

30. Faktorisiere: x^2-121

31. $(4x+3)^2$

32. $(2a+b)(2a-b)$

33. Faktorisiere: $x^2+16x+64$

34. Faktorisiere: x^2-16

35. $(2x+3)^2$

36. $(5a+2b)(5a-2b)$

37. Faktorisiere: x^2-4x+4

38. Faktorisiere: x^2-4

39. $(3x+2)^2$

40. $(5a+4b)(5a-4b)$

41. Faktorisiere: x^2-64

42. $(2x+4)^2$

43. $(3a+b)(3a-b)$

44. $(4x+9)^2$

45. $(2a+4b)(2a-4b)$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

46. Faktorisiere: $9x^2+30xy+25y^2$

47. Vereinfache: $(x+2)^2-(x-6)^2$

48. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 99^2

49. Ergänze die Lücken: $x^2+8x+\square=(x+\square)^2$

50. Rechne im Kopf: $81\cdot 79$

51. Faktorisiere: $4x^2-20xy+25y^2$

52. Vereinfache: $(x+3)^2-(x-3)^2$

53. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 49^2

54. Ergänze die Lücken: $x^2+10x+\square=(x+\square)^2$

55. Rechne im Kopf: $43\cdot 37$

56. Faktorisiere: $16x^2+24xy+9y^2$

57. Vereinfache: $(x+3)^2-(x-4)^2$

58. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 61^2

59. Ergänze die Lücken: $x^2+18x+\square=(x+\square)^2$

60. Rechne im Kopf: $34\cdot 26$

61. Faktorisiere: $4x^2+4xy+y^2$

62. Vereinfache: $(x+3)^2-(x-2)^2$

63. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 59^2

64. Rechne im Kopf: $42\cdot 38$

65. Faktorisiere: $16x^2-8xy+y^2$

66. Vereinfache: $(x+2)^2-(x-4)^2$

67. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 101^2

Lösungen: Binomische Formeln

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $(x+9)^2 = x^2 + 18x + 81$
2. $(a-8)^2 = a^2 - 16a + 64$
3. $(y+6)(y-6) = y^2 - 36$
4. $(a-9)^2 = a^2 - 18a + 81$
5. $(y+7)(y-7) = y^2 - 49$
6. $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$
7. $(a-1)^2 = a^2 - 2a + 1$
8. $(y+3)(y-3) = y^2 - 9$
9. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
10. $(y+1)(y-1) = y^2 - 1$
11. $(x+6)^2 = x^2 + 12x + 36$
12. $(a-5)^2 = a^2 - 10a + 25$
13. $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$
14. $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$
15. $(a-4)^2 = a^2 - 8a + 16$
16. $(y+9)(y-9) = y^2 - 81$
17. $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$
18. $(a-3)^2 = a^2 - 6a + 9$
19. $(y+4)(y-4) = y^2 - 16$
20. $(x+7)^2 = x^2 + 14x + 49$
21. $(a-6)^2 = a^2 - 12a + 36$
22. $(y+5)(y-5) = y^2 - 25$

★★☆ Mittel — Anwenden

23. $9x^2 - 48x + 64$
24. $25a^2 - 9b^2$
25. $(x+6)^2$
26. $(x+5)(x-5)$
27. $25x^2 - 60x + 36$
28. $9a^2 - 4b^2$
29. $(x+3)^2$
30. $(x+11)(x-11)$
31. $16x^2 + 24x + 9$
32. $4a^2 - b^2$
33. $(x+8)^2$
34. $(x+4)(x-4)$
35. $4x^2 + 12x + 9$
36. $25a^2 - 4b^2$
37. $(x-2)^2$
38. $(x+2)(x-2)$
39. $9x^2 + 12x + 4$
40. $25a^2 - 16b^2$
41. $(x+8)(x-8)$
42. $4x^2 + 16x + 16$
43. $9a^2 - b^2$
44. $16x^2 + 72x + 81$
45. $4a^2 - 16b^2$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

46. $(3x+5y)^2$
47. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 12x + 36) = 16x - 32$
48. $(100-1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$
49. $x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$
50. $(80+1)(80-1) = 6400 - 1 = 6399$
51. $(2x-5y)^2$
52. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 6x + 9) = 12x$
53. $(50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$
54. $x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$
55. $(40+3)(40-3) = 1600 - 9 = 1591$
56. $(4x+3y)^2$
57. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 8x + 16) = 14x - 7$
58. $(60+1)^2 = 3600 + 120 + 1 = 3721$
59. $x^2 + 18x + 81 = (x+9)^2$
60. $(30+4)(30-4) = 900 - 16 = 884$
61. $(2x+y)^2$
62. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 4x + 4) = 10x + 5$
63. $(60-1)^2 = 3600 - 120 + 1 = 3481$
64. $(40+2)(40-2) = 1600 - 4 = 1596$
65. $(4x-y)^2$
66. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 8x + 16) = 12x - 12$
67. $(100+1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$